

2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV:

- Embarcações de prontidão para respostas à emergência;
- Sistemas blindados para evitar produção de faíscas;
- Sistema de combate e detecção a derramamentos de óleo;
- Sistema Fire-Fighting (FiFi) – Definida pela Classe;

**** Resgate à náufragos e reboque de embarcações à deriva.**



2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV:

- Radares de detecção de manchas
 - Radar + sensores infravermelhos + câmeras ópticas



2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV:

- Radar (Banda X): Identifica a área geral e direção da mancha de óleo digitalizando o reflexo na superfície do mar. O óleo amortecer as ondas do mar, criando áreas mais escuras ou padrões específicos que o radar detecta.
- Infravermelho: Câmeras e sensores medem a temperatura e espessura da mancha de óleo (absorve a luz solar de forma diferente da água, permitindo identificar o "espessamento") - crucial para operações noturnas ou baixa visibilidade.
- Integração Operacional: Sistemas como o Miros Oil Spill Detection ou o Furuno Oil Radar cruzam esses dados para guiar automaticamente o posicionamento da embarcação.

2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- Operações FiFi:
- Embarcações com sistema de emergência de proteção autônoma presente ou ausentes;
- Classes 1, 2 ou 3.



2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- Operações FiFi:
- Classe 1:
 - Sistema básico de combate externo, proteção limitada;
 - Operação manual ou semiautomática;
 - Espuma de baixa expansão;
 - Apoio em incêndios menores;
 - Terminais portuários;
 - Embarcações com função secundária de FiFi.

2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- Operações FiFi:
- Classe 2:
- Sistema avançado de combate externo, maior capacidade operacional;
- Operação automática ou semiautomática;
- Sistema de espuma de baixa expansão de maior capacidade;
- Combate a incêndios de médio e grande porte;
- Plataformas offshore, FPSO`s e terminais marítimos;
- Embarcações com função principal ou de apoio especializado em FiFi.

2 Principais Embarcações Offshore

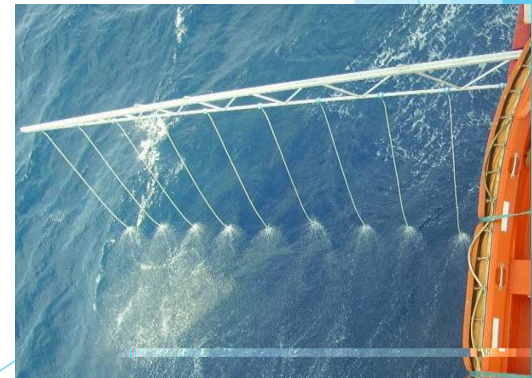
Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- Operações FiFi:
- Classe 3:
- Sistema de combate de máxima capacidade e alta redundância;
- Operação totalmente automatizada, com sistemas redundantes;
- Sistema de espuma de baixa expansão de alta capacidade e autonomia prolongada;
- Combate a incêndios de grande porte e elevada complexidade; Grandes plataformas offshore, FPSO's, terminais de petróleo e instalações de alto risco;
- Dedicadas ao combate a incêndio (FiFi), com elevada capacidade de resposta.

2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV:

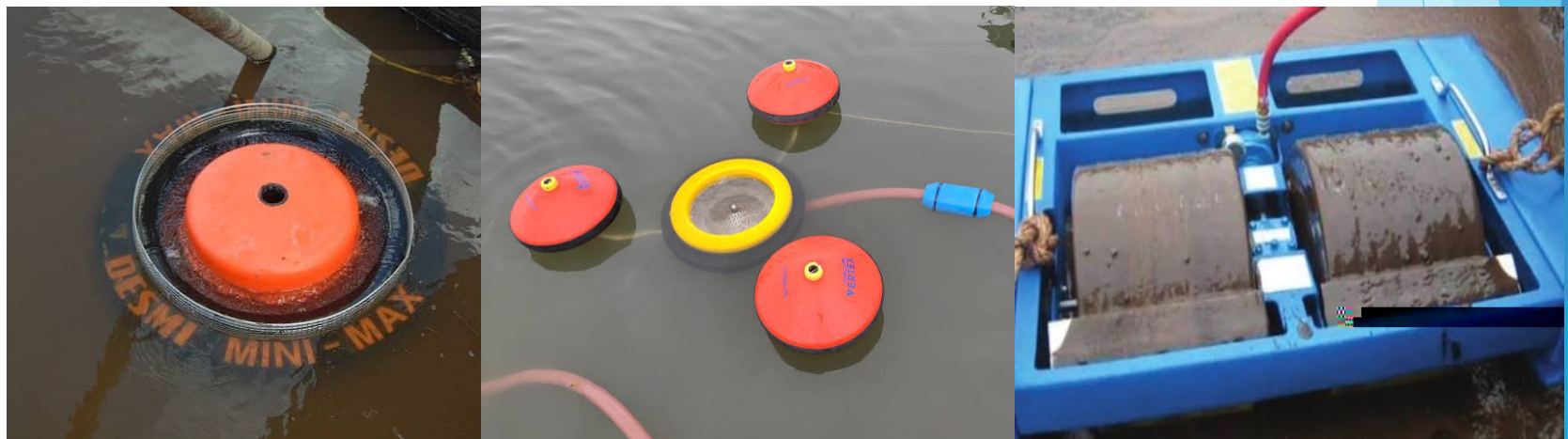
- Operações Derramamento de Óleo:



2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- *Skimmers* para remoção na área contida;
- Equipamentos responsáveis pela sucção da substância nociva;



2 Principais Embarcações Offshore

Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

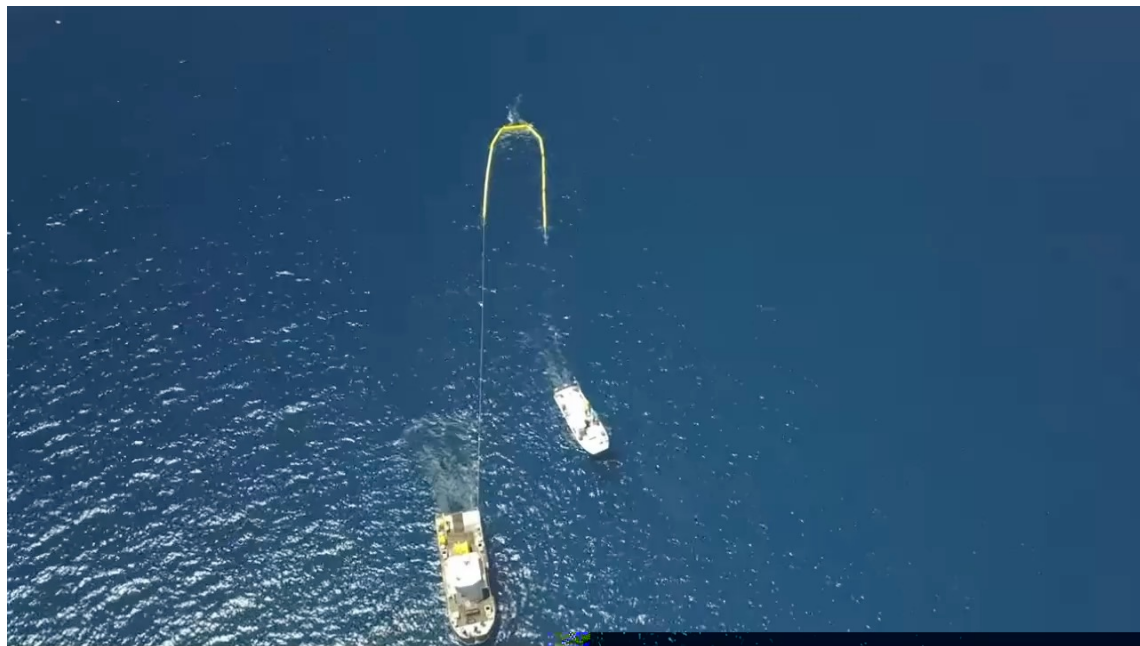
- **Lançamento de barreira:**
- Dotação de barreira para contenção - convés;
- Navegação navega devagar enquanto lança;
- Estratégia “J”, “U” ou “V”;
- Skimmers para remoção na área contida.



2 Principais Embarcações Offshore

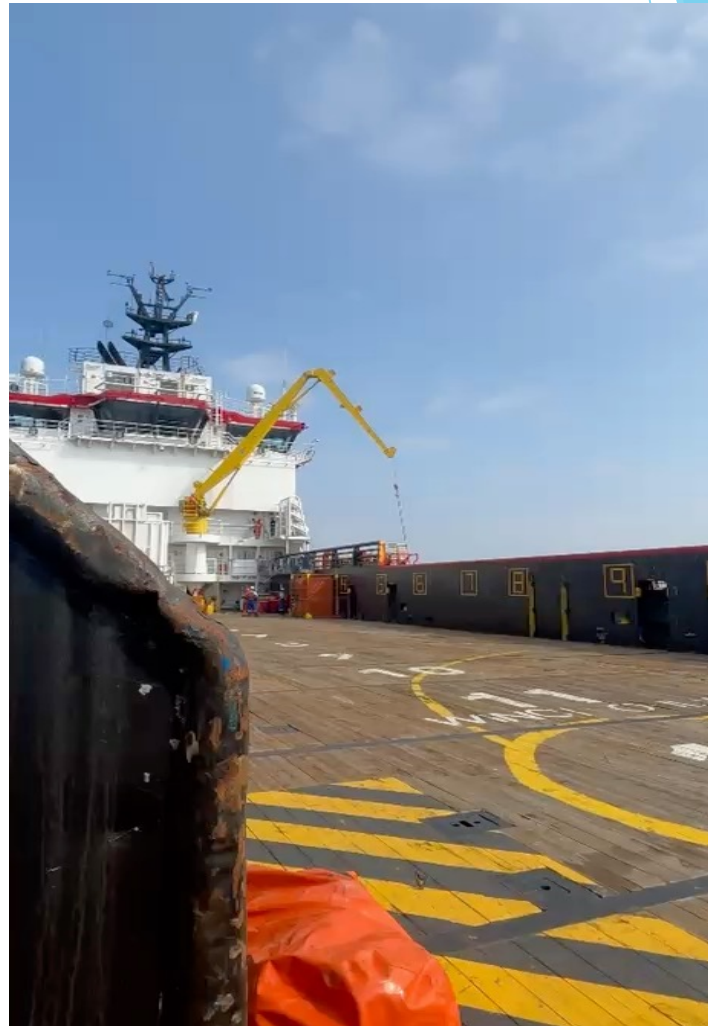
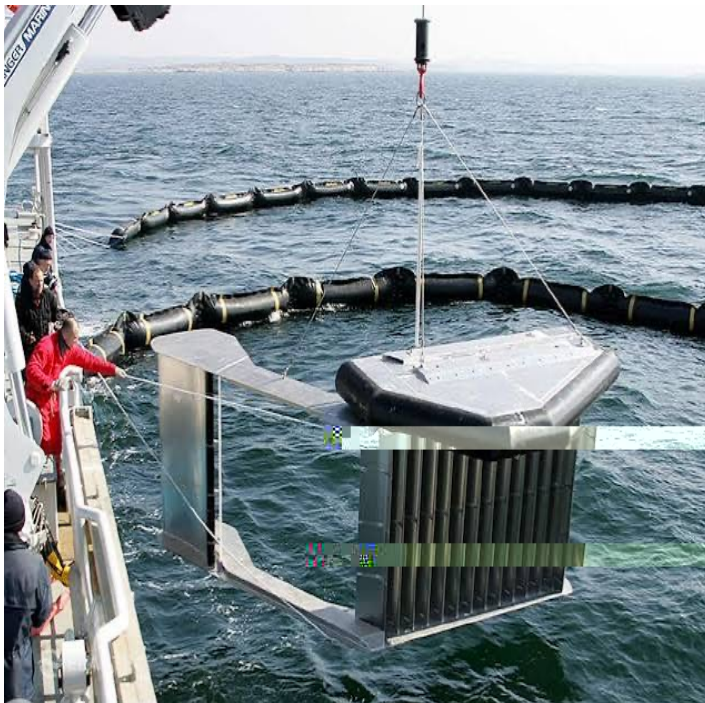
Oil Spill Recovery Vessel - OSRV

- **Lançamento de barreira:**
- Pode ter ou não embarcação de apoio para lançar a barreira – alternativa de lançar com o guincho de popa e/ou guindaste, ou ainda manualmente;



2 Principais Embarcações Offshore

- Lançamento de barreira:
- Boomvane: acessório para “abrir” a barreira.



2 Principais Embarcações Offshore

- Lançamento de barreira:

Derivador / Drifter buoy:

- Boias de monitoramento lançadas ao mar para rastrear a trajetória de uma mancha de óleo. Elas agem como medidores à deriva e guiam a embarcação para a área de recolhimento.
- Convés principal.



2 Principais Embarcações Offshore

- Lançamento de barreira:

Auxílio de Drones:

- Alguns contratos já exigem a presença de operadores de drones e requerem o equipamento a bordo;
- Garantindo agilidade e assertividade em:
 - Detecção e delimitação da mancha / incêndio;
 - Monitoramento da deriva;
 - Apoio ao lançamento e posicionamento da barreira;
 - Apoio aos skimmers;
 - Monitoramento ambiental e SAR;
 - Registros e avaliação da eficiência.

